

שאלה 2: רזולוציה (21 נקודות)

נתון הידע הבא:

1. כל אדם אוהב לשתות לפחות אחד מהמשקאות הבאים: מיץ תפוזים, מיץ אפרסקים או שוקו.
2. עבור כל זוג אנשים מתקיים שאם האחד אוהב שוקו אז השני לא אוהב חלב.
3. רק מי שאוהב לשתות חלב, אוהב לשתות סודה.
4. אם אדם אוהב לשתות מיץ אפרסקים אז הוא אוהב לשתות גם סודה.
5. קיים אדם שלא אוהב לשתות שוקו וגם לא אוהב לשתות מיץ תפוזים.

א. (7 נק') בטאו את 1-5 כפסוק בתחשיב הפסוקים. השתמשו בפרדיקטים הבאים:

- $C(x)$ - x אוהב לשתות שוקו
- $O(x)$ - x אוהב לשתות מיץ תפוזים
- $A(x)$ - x אוהב לשתות מיץ אפרסקים
- $S(x)$ - x אוהב לשתות סודה
- $M(x)$ - x אוהב לשתות חלב

$$1: \forall x (O(x) \vee A(x) \vee C(x))$$

$$2: \forall x \forall y (C(x) \rightarrow \neg M(y))$$

$$3: \forall x (S(x) \rightarrow M(x))$$

$$4: \forall x (A(x) \rightarrow S(x))$$

$$5: \exists x (\neg C(x) \wedge \neg O(x))$$

21

ב. (7 נק') הפכו ל- clausal form (לכתוב רק את הביטוי הסופי)

$$1: \{O(x_1), A(x_1), C(x_1)\}$$

$$2: \{ \neg C(x_2), \neg M(x_3) \}$$

$$3: \{ \neg S(x_4), M(x_4) \}$$

$$4: \{ \neg A(x_5), S(x_5) \}$$

$$S.1: \{ \neg C(R) \}$$

$$S.2: \{ \neg O(R) \}$$

ג. (7 נק') הוכיחו שלא קיים אדם שאוהב לשתות שוקו

ללא בלתי כי קיים אדם שאוהב לשתות שוקו:

$$6: \neg (\exists x C(x)) \Rightarrow \{ \neg C(G) \}$$

$$7: (1 + S.1, x_1 = R) \Rightarrow \{ O(R), A(R) \}$$

$$8: (7 + S.2) \Rightarrow \{ A(R) \}$$

$$9: (8 + 4, x_5 = R) \Rightarrow \{ S(R) \}$$

$$10: (9 + 3, x_4 = R) \Rightarrow \{ M(R) \}$$

$$11: (10 + 2, x_3 = R, x_2 = G) \Rightarrow \{ \neg C(G) \}$$

$$12: (11 + 6) \Rightarrow \{ \}$$

קיבלנו סתירה (12) ולכן לא קיים אדם שאוהב לשתות שוקו